

INF222 — PROGRAMMATION WEB

Évaluation Continue 1 — Travail à Faire 1

Nom	NOUMBI FOPOUSSI
Prénom	JOEL
Filière	INFORMATIQUE
Matricule	24G2466
Unité d'Enseignement	INF222 : PROGRAMMATION WEB
Date	23 Mars 2026

Introduction

L'objectif de ce travail pratique est double. Il s'agit dans un premier temps d'explorer et d'évaluer la plateforme d'apprentissage CleeRoute en suivant un parcours personnalisé, afin d'en comprendre les fonctionnalités et d'en tirer une analyse critique. Dans un second temps, l'objectif technique est de concevoir et développer la partie Backend d'une application de gestion de blog robuste, en mettant en place une API RESTful avec des opérations CRUD, une base de données, et une structuration claire du code. Ce rapport détaille la réalisation complète de ces deux volets et se conclut par une analyse de l'outil CleeRoute.

Partie 1 : Notes et captures d'écran de l'utilisation de CleeRoute

1.1 Création du compte et validation de l'email

Le processus d'inscription sur CleeRoute s'est déroulé de manière fluide. Après avoir renseigné les informations de base, un lien de confirmation a été envoyé par email pour activer le compte.

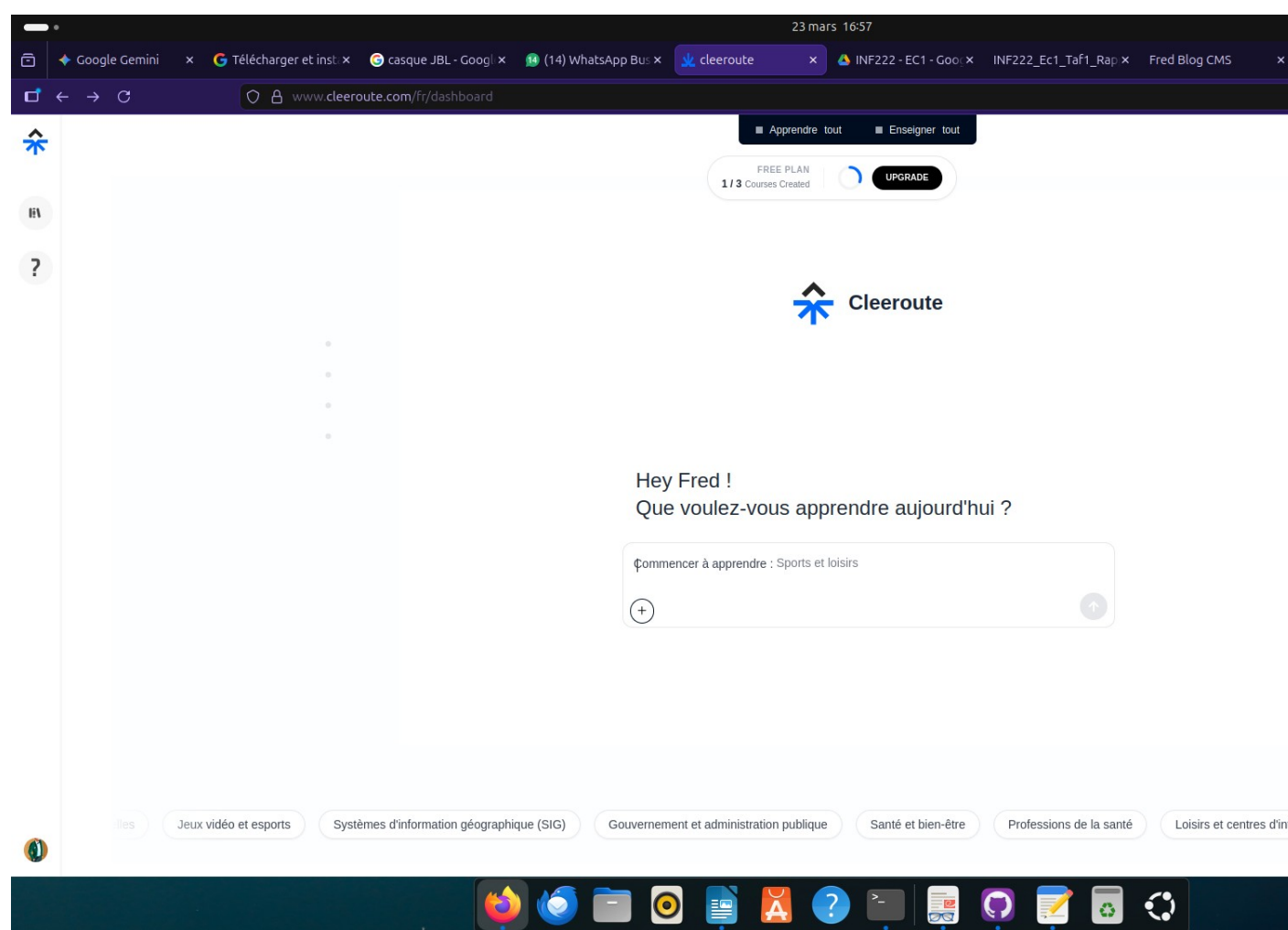


Figure 1 — Tableau de bord Cleeroute après création du compte

1.2 Définition du niveau, de l'objectif, du profil et du but

Lors de la première configuration, j'ai configuré mon profil technique en précisant mon niveau actuel d'étudiant en informatique (« Débutant »), mes objectifs (par ex. : développement de jeux), mon profil d'apprentissage et le but final visé par mon parcours.

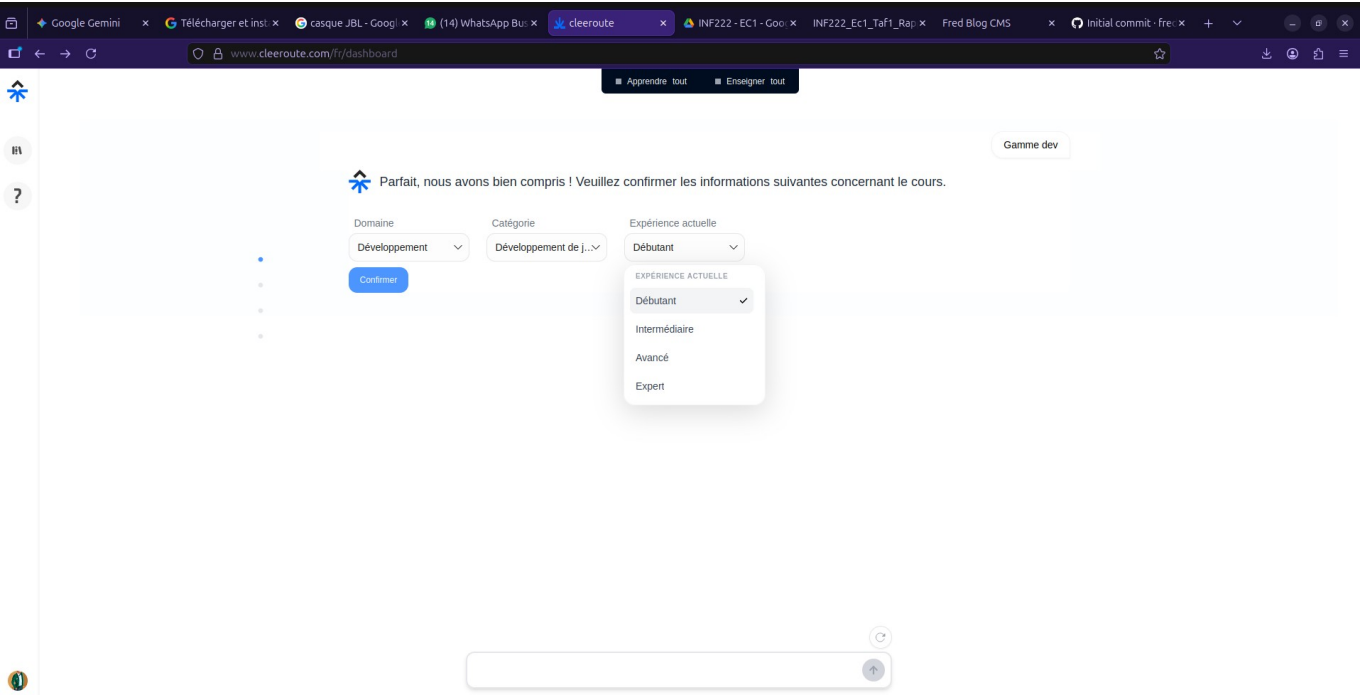


Figure 2 — Sélection du niveau et de la catégorie

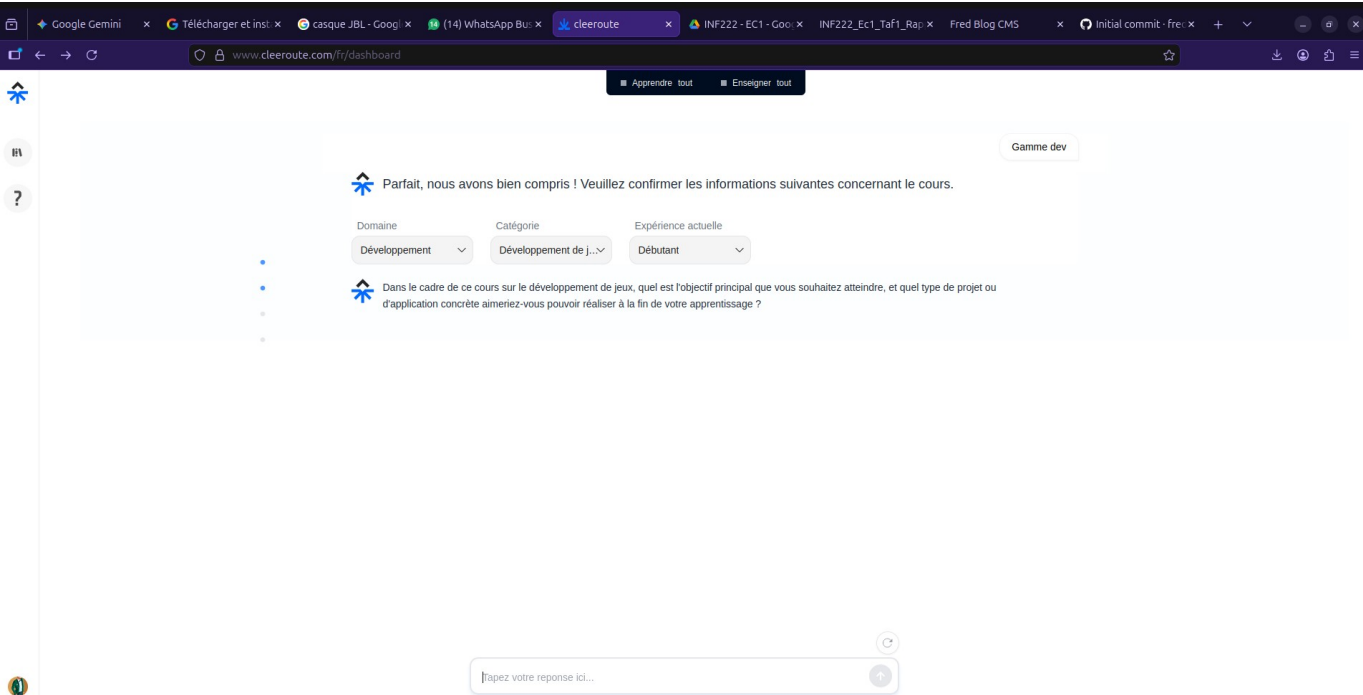


Figure 3 — Définition de l'objectif d'apprentissage

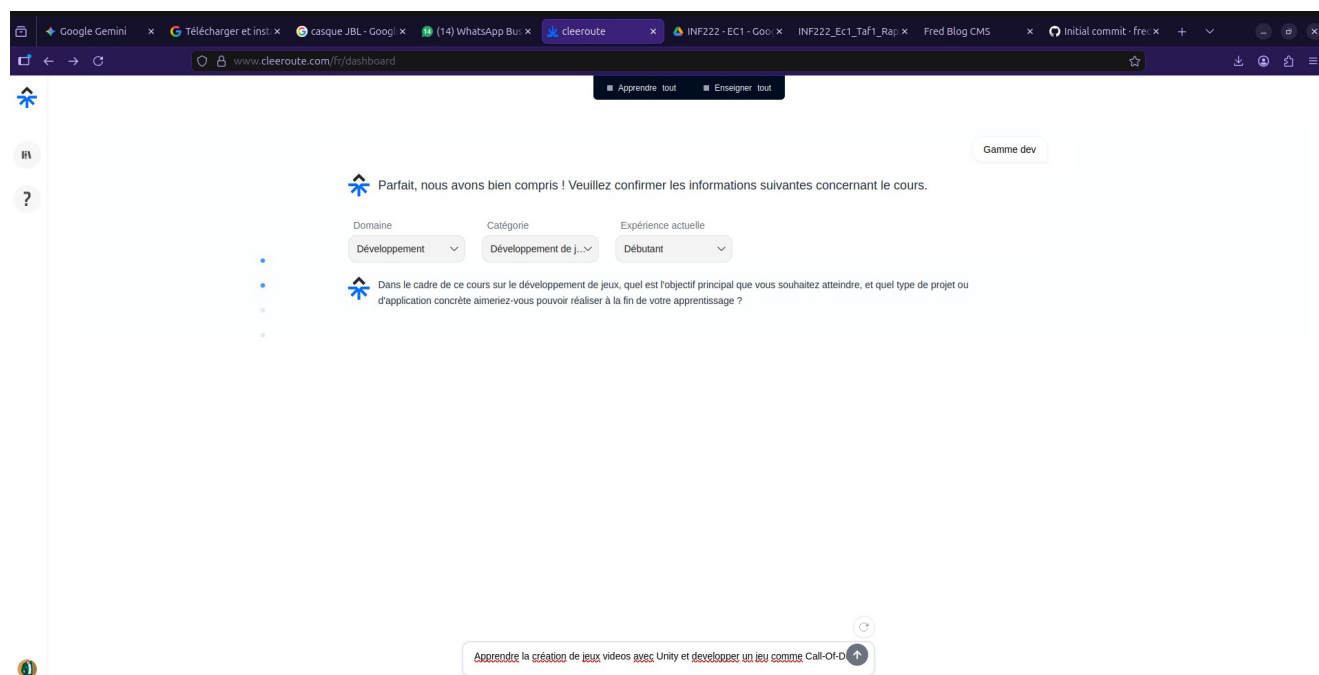


Figure 4 — Confirmation du profil et du but

1.3 Génération du parcours d'apprentissage et suivi des modules

Sur la base du profil défini, Cleeroute a généré un parcours d'apprentissage structuré et adapté nommé « Unity FPS Mirror Multiplayer ». J'ai ensuite entamé les premiers modules proposés, qui segmentent les concepts de manière logique.

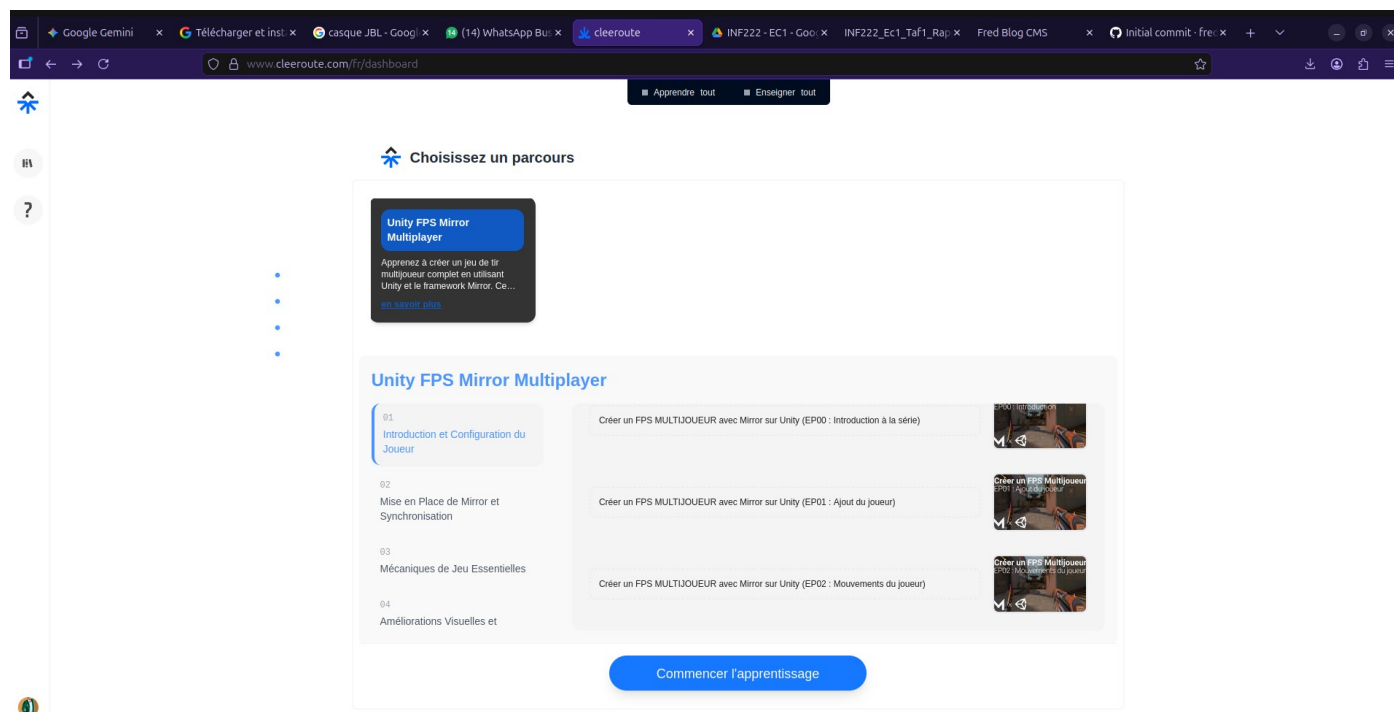


Figure 5 — Parcours « Unity FPS Mirror Multiplayer » généré automatiquement

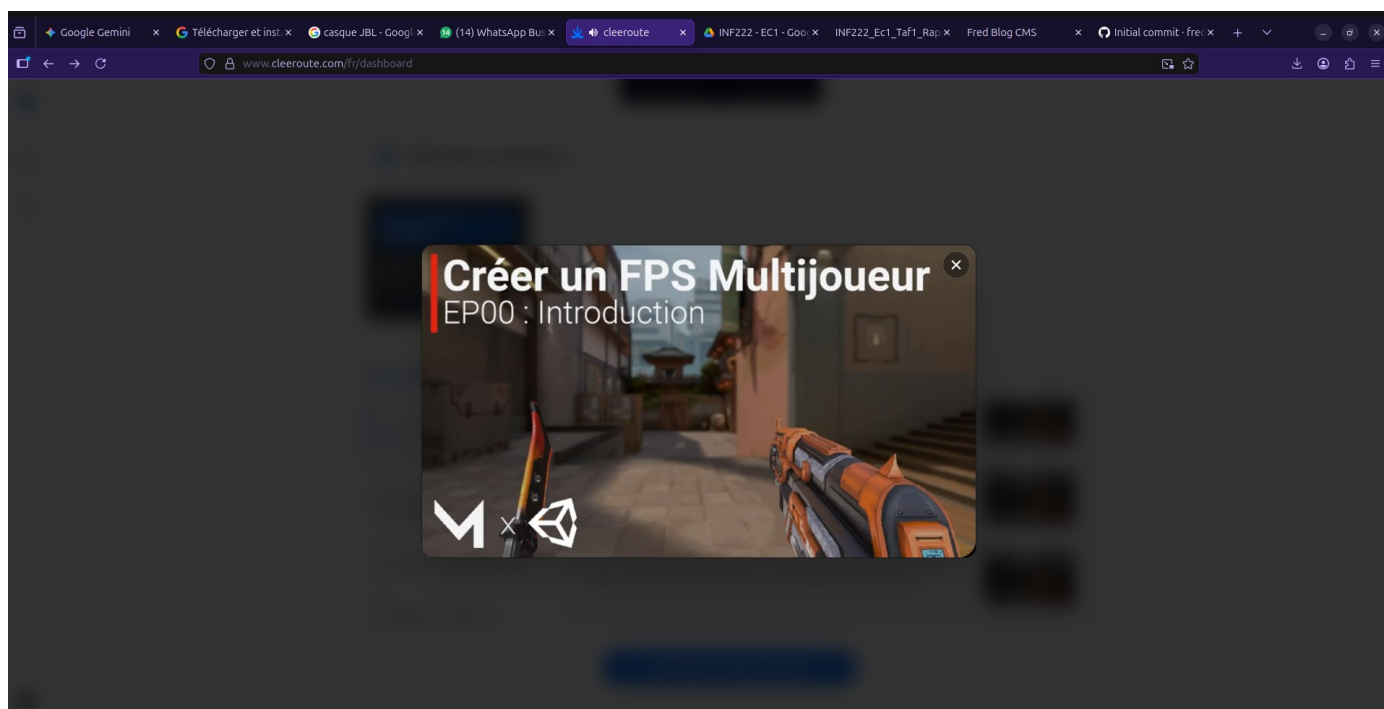


Figure 6 — Premier module vidéo du parcours

1.4 Prise de notes sur la plateforme

La plateforme permet de conserver des éléments importants tout au long de l'apprentissage. J'ai pu consigner des points clés de l'architecture logicielle directement dans l'onglet de prise de notes (« Mes Notes ») intégré sur la plateforme.

Créer un FPS MULTIJOUEUR avec Mirror sur Unity

[SHARE](#)[Version Lite](#)[METTRE À NIVEAU](#)

[Contenu du cours](#)[Quiz](#)[Notes](#)[Sources](#)[Chat IA](#)

Mes Notes

Annuler

B**I**

ETAPES POUR DEBUTANT:

- Installer le moteur
- apprendre à se déplacer dans le viewport
- gérer les packages

Les notes sont enregistrées automatiquement sur votre profil.

[Chat](#)[Tester mes connaissances](#)[Créer un résumé](#)[Prendre des notes](#)

Demander n'importe quoi

Lite

0 / 3

+ ajouter des sources

CONCENTRER LA REQUÊTE SUR

Sous-section actuelle

Figure 7 — Interface de prise de notes intégrée

EC1 — TAF1 — 23 Mars 2026

1.5 Ajout de sources externes et interaction avec l'assistant chat

Le lecteur de cours dispose également d'un assistant « Chat IA ». J'ai interrogé l'assistant chat pour obtenir des éclaircissements sur des concepts précis et j'ai enrichi mon parcours. Le bouton « Ajouter des sources » me permet de relier le tout pour des recherches spécifiques.

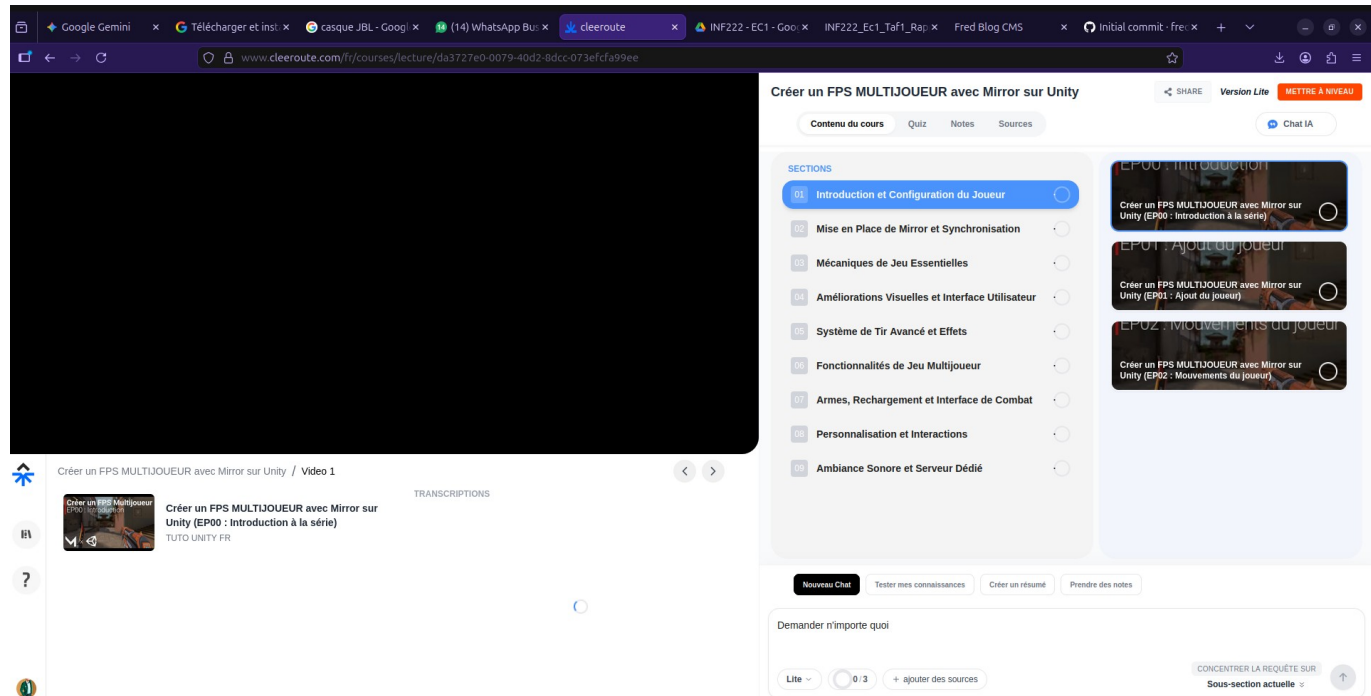


Figure 8 — Interface principale du cours avec Chat IA et sections

1.6 Quiz d'évaluation

Pour clore cette phase, j'ai passé le quiz d'évaluation afin de valider mes acquis sur le module étudié (comme l'utilisation de RPC).

Créer un FPS MULTIJOUEUR avec Mirror sur Unity

[SHARE](#) Version Lite [METTRE À NIVEAU](#)

[Contenu du cours](#) [Quiz](#) [Notes](#) [Sources](#) [Chat IA](#)

[< QUITTER](#)

[Quiz en cours...](#)

1/5 Tu développes un FPS multijoueur avec Unity et Mirror. Tu veux que les joueurs puissent se tirer dessus et que les dégâts soient synchronisés. Quelle est la méthode la plus efficace pour envoyer l'information qu'un joueur a touché un autre et infliger des dégâts ?

[Passer](#)

A Utiliser un RPC (Remote Procedure Call) côté client pour que chaque client gère les dégâts.

B Utiliser un RPC côté serveur pour que le serveur gère les dégâts et les diffuse.

C Envoyer directement les positions des joueurs et laisser chaque client calculer les collisions.

D Utiliser un événement réseau personnalisé pour chaque tir.

[Index](#) [<](#) [➔](#) [🔍](#)

[Nouveau Chat](#) [Tester mes connaissances](#) [Créer un résumé](#) [Prendre des notes](#)

Demander n'importe quoi

Lite [v](#) [0 / 3](#) [+ ajouter des sources](#)

[CONCENTRER LA REQUÊTE SUR](#) [Sous-section actuelle](#) [v](#) [↑](#)

Figure 9 — Question 1/5 du quiz en cours

EC1 — TAF1 — 23 Mars 2026

Créer un FPS MULTIJOUEUR avec Mirror sur Unity

[SHARE](#) Version Lite [METTRE À NIVEAU](#)

[Contenu du cours](#) [Quiz](#) [Notes](#) [Sources](#) [Chat IA](#)

[< QUITTER](#)

[Quiz en cours...](#)

1/5 Tu développes un FPS multijoueur avec Unity et Mirror. Tu veux que les joueurs puissent se tirer dessus et que les dégâts soient synchronisés. Quelle est la méthode la plus efficace pour envoyer l'information qu'un joueur a touché un autre et infliger des dégâts ?

Suivant

A Utiliser un RPC (Remote Procedure Call) côté client pour que chaque client gère les dégâts.

B Utiliser un RPC côté serveur pour que le serveur gère les dégâts et les diffuse.

C Envoyer directement les positions des joueurs et laisser chaque client calculer les collisions.

D Utiliser un événement réseau personnalisé pour chaque tir.

Expliquer

[<](#) [→](#)

[🔍](#)

[Nouveau Chat](#) [Tester mes connaissances](#) [Créer un résumé](#) [Prendre des notes](#)

Demander n'importe quoi

Lite [v](#)

0 / 3

[+ ajouter des sources](#)

CONCENTRER LA REQUÊTE SUR

Sous-section actuelle [v](#)

[↑](#)

Figure 10 — Réponse correcte sélectionnée (RPC côté serveur)

EC1 — TAF1 — 23 Mars 2026

Créer un FPS MULTIJOUEUR avec Mirror sur Unity

SHARE

Version Lite

METTRE À NIVEAU

Contenu du cours

Quiz

Notes

Sources

Chat IA

< Retour aux Questions

ANALYSE DE PERFORMANCE

QUIZ ASSISTANCE

de l'arme et la ne du jeu, pare même les autres ennem

D. Laisser chaque client gérer la disparition de l'arme une fois qu'il a détecté la collision.

My Response is C

Votre réponse est correcte !

Excellente réponse ! Tu as parfaitement saisi l'importance de la gestion côté serveur pour la cohérence, tout comme on s'assurerait que toutes les machines d'une chaîne de production fonctionnent de la même manière. C'est exactement la bonne approche pour que le serveur soit la source de vérité et informe tout le monde de ce qui se passe avec l'arme.

Total : 5

Réussi : 3

Échoué : 2

Sautés 0

Excellent travail sur ce quiz ! Tes 3 bonnes réponses montrent que tu as bien saisi les concepts clés, et les 2 erreurs sont de précieuses opportunités d'apprentissage. Continue sur cette lancée, et nous allons consolider ces points pour une maîtrise encore plus solide !

Ask about this question...

Figure 11 — Validation et analyse de performance du quiz

Partie 2 : Présentation du Backend

Dépôt GitHub :

https://github.com/Noumbi00/TP_222_NOUMBI_FOPOUSSI_JOEL_24G2466

2.1 Choix Technologiques

Pour la réalisation de cette API de blog, l'option Python (FastAPI) a été privilégiée en raison de ses excellentes performances, de sa validation automatique des données via Pydantic et de sa génération native de la documentation (Swagger UI).

Langage / Framework : Python 3 / FastAPI

Base de données : SQLite (légère, adaptée à ce besoin)

ORM : SQLAlchemy (pour manipuler les objets en base)

2.2 Fonctionnalités Implémentées (Endpoints)

L'API respecte scrupuleusement les exigences techniques et les codes HTTP standards (200, 201, 400, 404, 500) :

Méthode	Endpoint	Description
POST	POST /api/articles	Créer un article — valide les champs obligatoires, retourne 201
GET	GET /api/articles	Récupérer tous les articles, filtrage possible
GET	GET /api/articles/{id}	Lire un article spécifique — 404 si introuvable
PUT	PUT /api/articles/{id}	Modifier les champs d'un article existant
DELETE	DELETE /api/articles/{id}	Supprimer l'article ciblé
GET	GET /api/articles/search?query=	Rechercher dans les titres et contenus

Documentation Swagger UI

L'API FastAPI génère automatiquement une documentation Swagger interactive. L'ensemble des endpoints est auto-documenté et facilement testable via l'interface /docs accessible en temps réel.

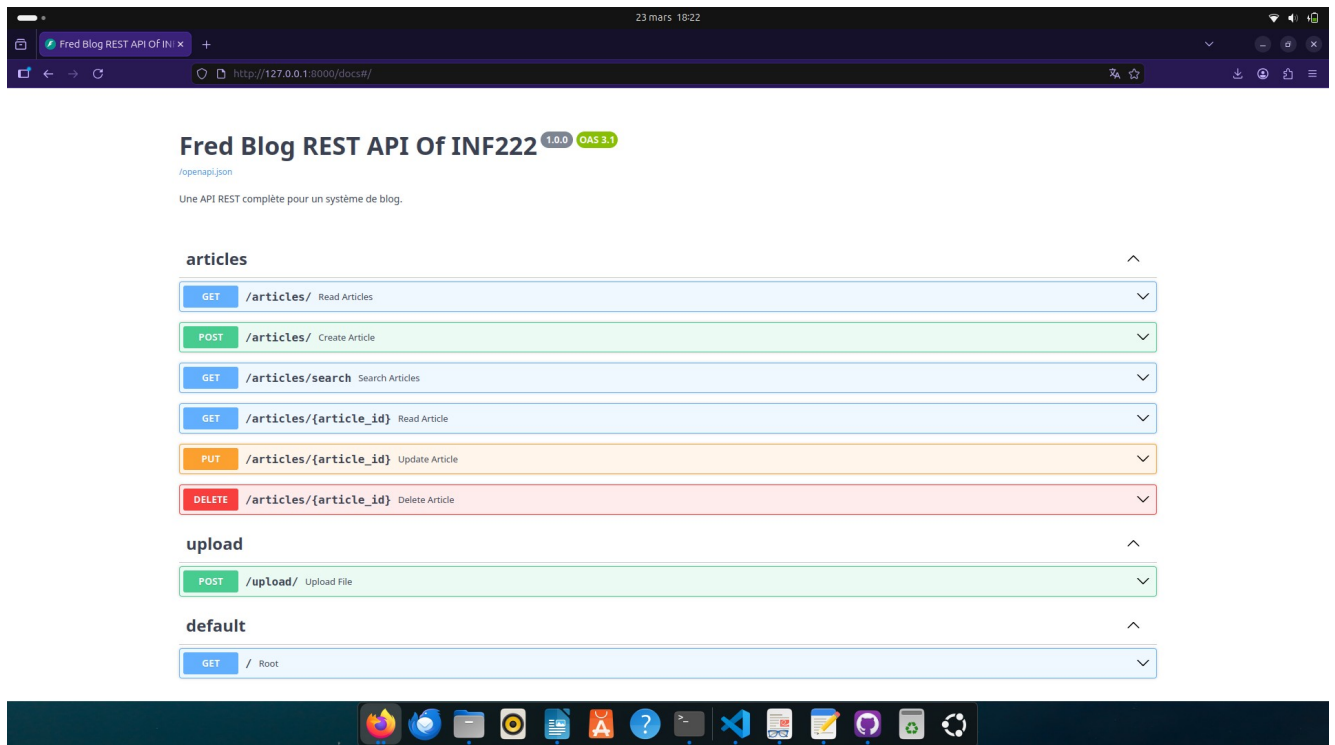


Figure 12 — Vue principale de la documentation Swagger UI

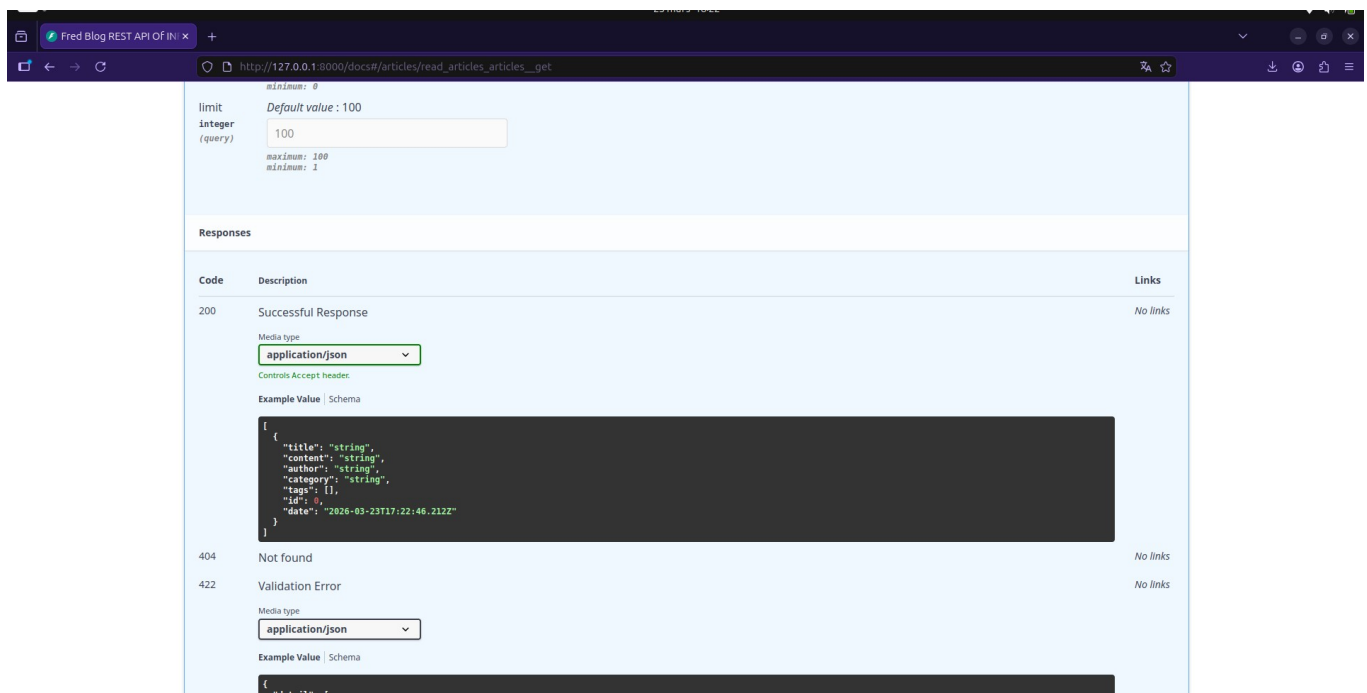


Figure 13 — Détail endpoint GET /articles avec schéma de réponse

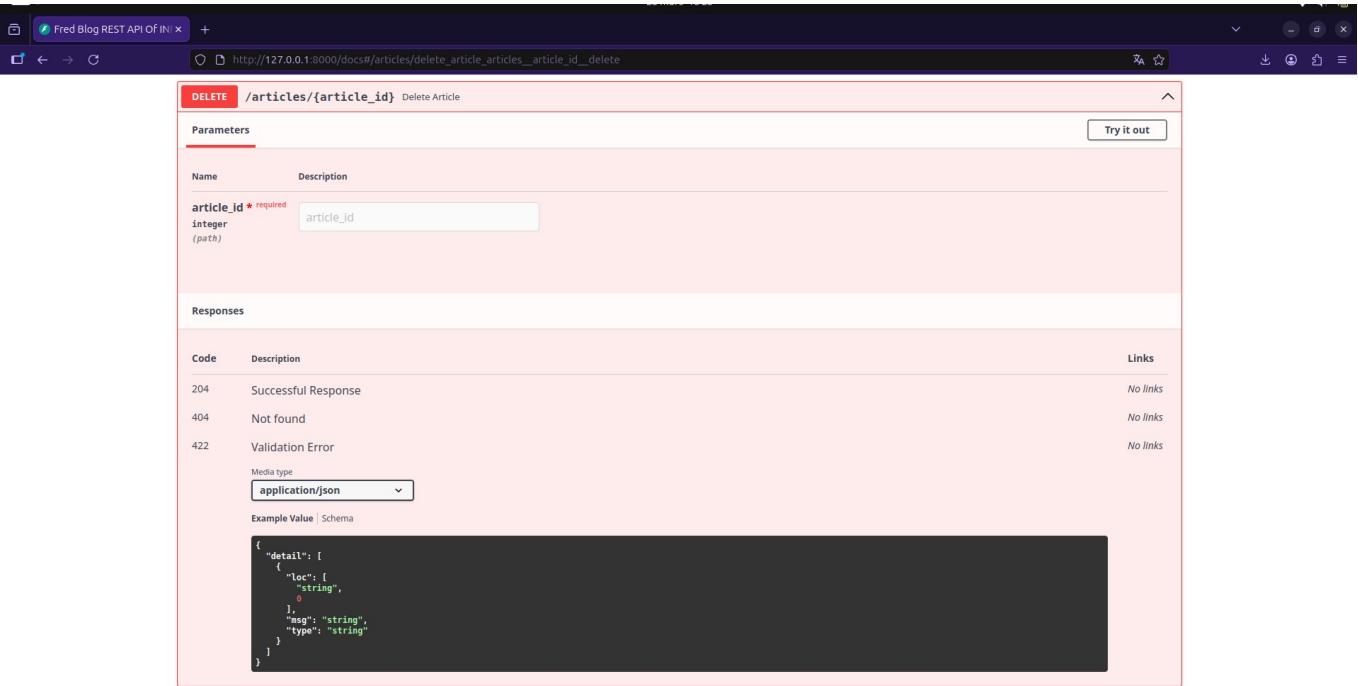


Figure 14 — Détail endpoint DELETE /articles/{id}

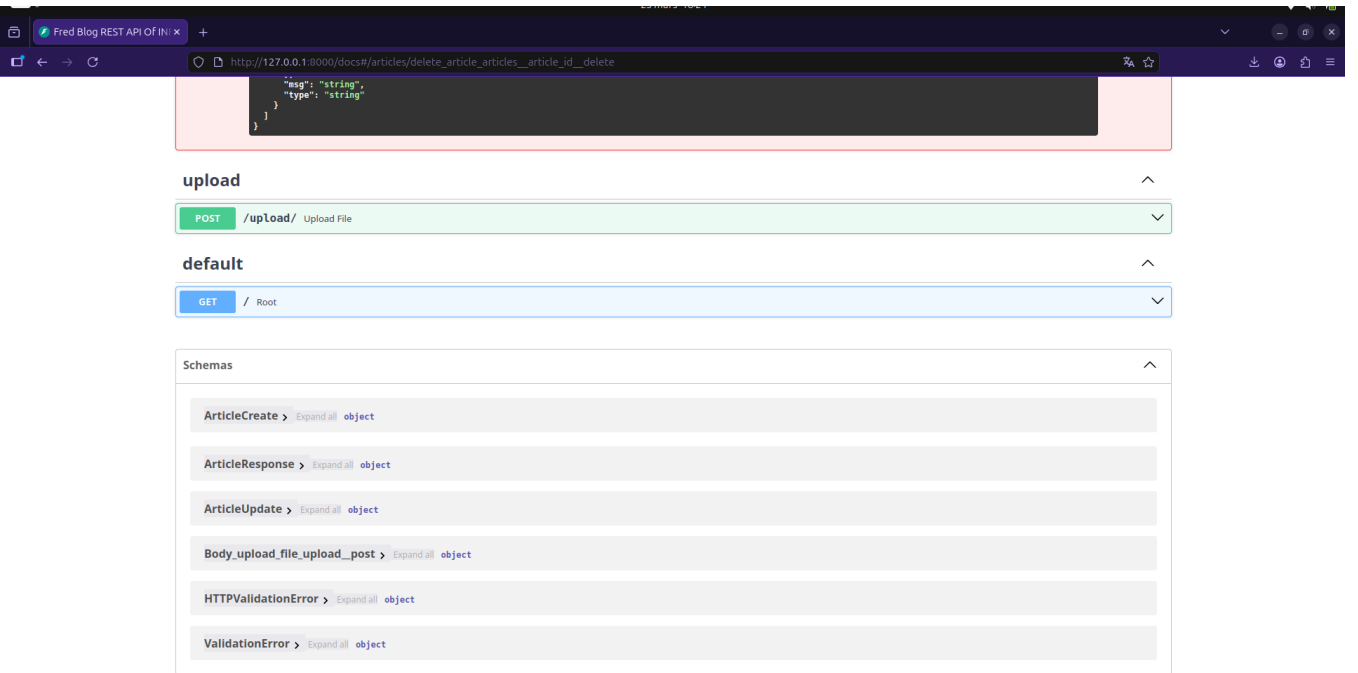


Figure 15 — Schémas Pydantic dans Swagger (ArticleCreate, ArticleResponse...)

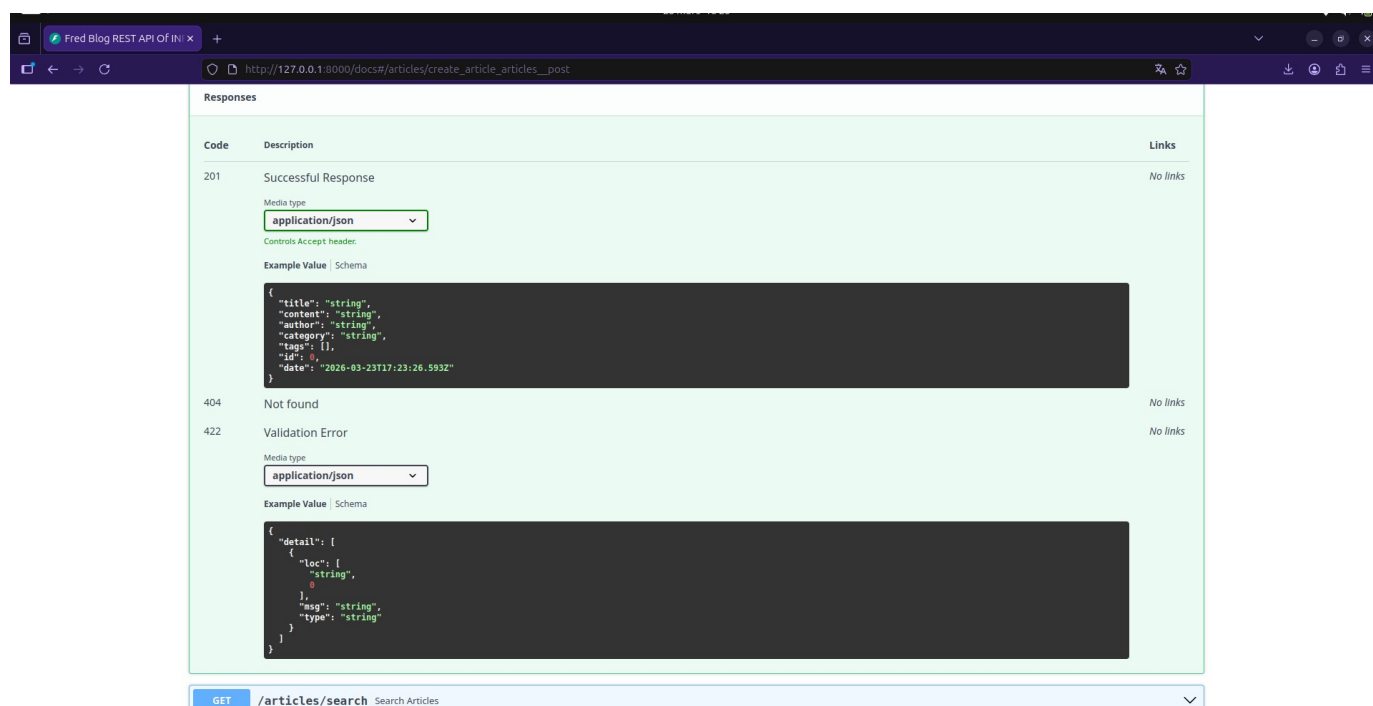


Figure 16 — Réponse 201 Created pour POST /articles

2.3 Interface Utilisateur et Cas d'usage Client (CMS)

Pour prouver la robustesse de l'API Backend développée, elle a été couplée avec une Interface Graphique (« Vanilla JS ») minimaliste et élégante. L'interaction du client sur l'API démontre une parfaite intégration CRUD :

- Le tableau de bord dynamique (Fetch GET /articles/) affichant tous les articles sous forme de cartes.
- La vue de lecture complète (GET /articles/{id}) permettant la visualisation détaillée, la modification ou la suppression native via le Backend.
- L'ajout de texte, PDF ou Images (POST /articles/ & POST /upload/) géré via un explorateur de fichiers connecté au module Router d'Upload.
- La recherche textuelle immédiate (GET /articles/search?query=texte) retournant de façon véloce tous les résultats correspondants.

Figure 17 — Tableau de bord CMS — liste des articles en cartes

Figure 18 — Vue de lecture complète d'un article

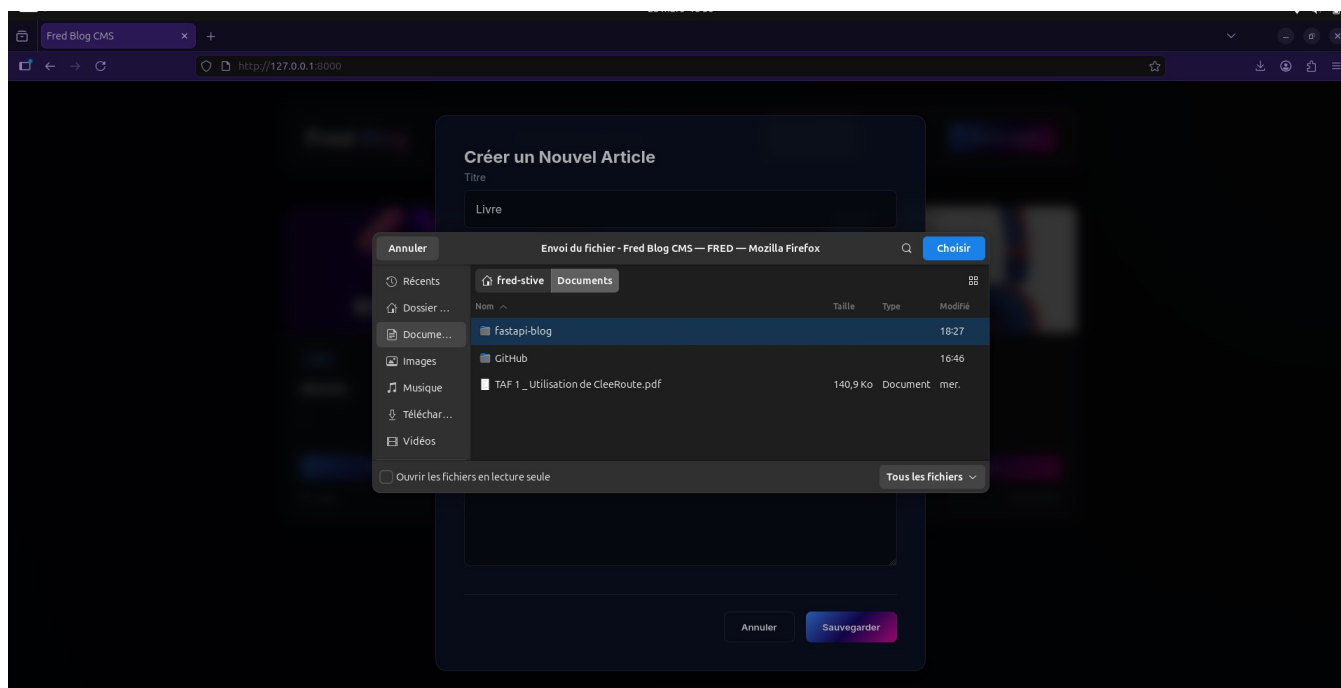


Figure 19 — Formulaire de création d'article avec upload de fichier

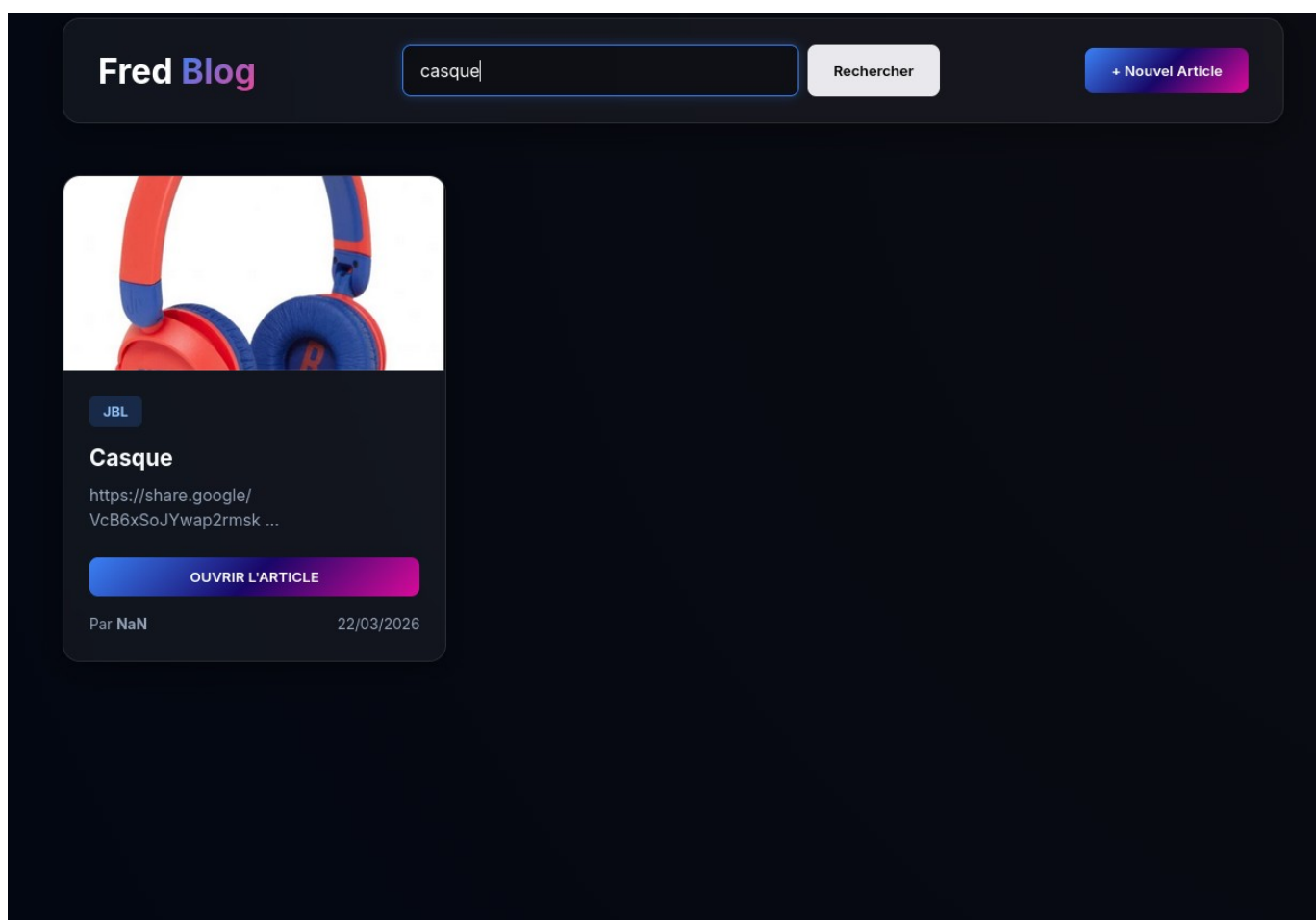


Figure 20 — Résultat de recherche textuelle instantanée

2.4 Organisation du Code

Le projet applique le principe de séparation des préoccupations :

app/models.py	– Déclaration des tables SQLAlchemy
app/schemas.py	– Structures de validation Pydantic
app/database.py	– Connexion et session SQLite
app/routers/articles.py	– Contrôleurs et routes de l'API

2.5 Dépôt Code et Documentation

Dépôt GitHub : https://github.com/votre_pseudo/votre_repo

Les instructions d'installation et la documentation complète des endpoints sont disponibles dans le fichier README.md du dépôt, ou directement via l'interface /docs fournie en temps réel par FastAPI.

Partie 3 : Analyse Critique de CleeRoute

3.1 Points Forts

- Personnalisation de l'apprentissage : La génération de parcours adaptés au profil et à l'objectif permet de gagner du temps et d'éviter un contenu trop générique.
- Assistance intégrée : L'assistant Chat IA est un atout majeur pour débloquer rapidement l'apprenant sans quitter la plateforme.
- Centralisation : La possibilité d'ajouter ses propres sources externes et de prendre des notes regroupe tout l'écosystème d'apprentissage au même endroit.

3.2 Points Faibles

- Mise en pratique limitée : L'interface manque d'un environnement d'exécution (IDE) intégré pour coder en temps réel directement dans le navigateur.
- Dépendance technique : L'outil requiert une connexion internet stable, ce qui peut poser problème en contexte de mobilité ou de bas débit.
- Profondeur du contenu : Pour des sujets très techniques ou récents, l'assistant peut rester en surface sans sources externes expertes.

3.3 Suggestions d'améliorations

Il serait très pertinent d'intégrer un éditeur de code (sandbox) permettant d'exécuter des snippets (Python, Node.js, etc.) directement depuis une leçon. Par ailleurs, l'ajout de projets fil-rouge validés étape par étape par l'IA ou par des pairs enrichirait considérablement l'expérience pratique.

3.4 Utilité réelle pour un étudiant en informatique

CleeRoute représente un excellent outil de point d'entrée et d'organisation. Pour un étudiant en informatique, la veille technologique et l'apprentissage de nouveaux frameworks sont incessants. La plateforme permet de se créer rapidement un syllabus structuré sur une nouvelle technologie et d'y centraliser les meilleures documentations accompagnées de l'aide

de l'IA. Elle sert de tuteur méthodologique, venant en complément de la pratique sur un véritable environnement de développement.

Conclusion

Ce travail a permis d'une part de découvrir et d'évaluer un outil d'apprentissage pédagogique innovant, démontrant la puissance des parcours génératifs dans l'éducation. D'autre part, il a été l'occasion de consolider les compétences en développement architectural (Backend). La mise en œuvre d'une API structurée avec FastAPI illustre de manière concrète les bonnes pratiques de conception logicielle (CRUD fonctionnel, gestion des codes HTTP, séparation des modèles et des routes). Ce double exercice a ainsi lié la méthodologie d'apprentissage technologique à son application directe.